

Consulta la versión electrónica

Alimentación y Sustentabilidad: la importancia de conocer nuestro sistema alimentario

Por: **María Ángeles Villanueva Borbolla, M. en C.** [1]

1. Departamento de Alimentación, Ambiente y Cultura. Centro de Investigación en Nutrición y Salud. INSP.

– Abuelita, ¿cuando eras niña te mandaban temprano a comprar las mojarras para los tamales de pescado?
– No, antes no vendían pescado en el mercado. Si alguna mujer lo vendía, era porque su marido iba a pescar al río y traía hartos; entonces agarraban los que se iban a comer. Los que sobraban, los ofrecían a sus vecinoso.
– Y ¿qué más era diferente?
– Me acuerdo de que, cuando llovía mucho, mi abuelita nos decía: "Mañana voy al río por tehuilatl"[2] que significa deshecho de piedra en náhuatl. Y nos encargaba: "Me muelen chile rojo en el metate, lavan unas hojas de epazote y remojan las hojas de maíz, para comer tamales de tehuilatl". Ella sabía de unos lugares donde corría el agua, como canalitos, y ahí crecía mucha hierba. En ese lugar quedaban atoradas unas cosas como gelatinosas y verdosas; ese era el tehuilatl. Entonces, mi abuelita se llevaba unas cubetas y las traía llenas de eso. Al llegar, le teníamos todo listo para hacer los tamales. ¡Cómo me gustaba eso! Daba un olor y un sabor bien ricos. Salían como unos veinte tamales y nos daban uno a cada quien. ¡Hasta nos peleábamos por ellos!

Adaptación de fragmento de "Cocinar y contar historias" del recetario *Los manjares de Xoxocotla. Comida de antes para disfrutar ahora*

Hablar de alimentación y sustentabilidad[3] obliga a hacer varias reflexiones, ya desde los saberes y cosmovisión de los pueblos originarios, ya desde el ecocentrismo y la equidad y justicia sociales.

2. Ahora sabemos que el *tehuilatl* es la espirulina, un alimento rico en proteína y una buena fuente de hierro, además de que se tienen algunos datos de su papel anticancerígeno y antimicrobiano (Nuhu, A., 2013).

Ambos conceptos, alimentación y sustentabilidad,[3] se cruzan inevitablemente, bien porque la humanidad evolucionó a partir de asegurar el acceso constante al alimento, bien porque la existencia del ser humano o de una cultura dependen de la capacidad y de los recursos de ser sustentables, o bien porque el acto más básico de la humanidad: la producción y el comercio de alimentos, hoy se encuentra en manos de unas cuantas empresas trasnacionales, lo que resulta una amenaza para la continuación de la biodiversidad del ecosistema planetario y la salud en general.

Historias como la del epígrafe de este escrito son cada vez más escasas. En un contexto que tiende a la urbanización (en el 2016, de acuerdo con el Banco Mundial, 54 % de la población mundial residía en áreas urbanas) y que se halla dominado por la informática, la bolsa y la industria, la tendencia ha sido su disminución, pero también su invisibilización. Frecuentemente, no se toman en cuenta los saberes existentes ni los esfuerzos de la red campesina alimentaria (ETC Group, 2017).[4]

La historia citada tiene dos lecturas. La primera es la de un sistema alimentario que considera al medio ambiente (temporadas, recursos naturales), asume la actividad humana como parte de un todo, fomenta la cohesión social, la identidad, la resiliencia y la creatividad, y subsiste a partir de una economía local que responde a las necesidades reales y no especulativas; la segunda, la de la necesidad de los grupos con inseguridad alimentaria (dada la marginación y la distribución inequitativa de los recursos) de subsistir a partir de la agricultura familiar, la recolección y la caza. A medida que estos recursos se acaban y las barreras a la agricultura familiar son mayores, la capacidad de supervivencia de dichos grupos se ve comprometida.



3. Los términos sustentabilidad y sostenibilidad pueden ser intercambiables (véase http://www.fundacionunam.org.mx/ecologia/sostenibilidad-vs-sustentabilidad/). Yo utilizaré el primero por ser de uso coloquial, aunque en la academia se tiende a utilizar más el segundo. Dichos términos consisten en la protección a los medios naturales y la oportunidad de acceso a ellos de manera equitativa para todas las personas (https://blog.oxfamintermon.org/definicion-de-sostenibilidad-sabes-que-es-y-sobre-que-trata/).

Vuelve a aumentar el hambre en el mundo

En las últimas décadas se han realizado diferentes esfuerzos para alimentar adecuadamente a la población en todo el mundo. Sin embargo, después de aproximadamente 60 años[5] de que la cadena alimentaria agroindustrial[6] (de ahora en adelante, cadena agroindustrial) prometió acabar con el hambre, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) admitió que vuelve a aumentar el hambre dados el cambio climático y los conflictos, lo que en 2016 afectó a 11 % de la población mundial.[7]

Paradójicamente, la cadena agroindustrial es una de los responsables del cambio climático, ya que constituye una de las fuentes principales de emisiones de gases de efecto invernadero. Asimismo, desempeña un papel protagónico en el hecho de que cada año se adelante cada vez más el llamado día de la sobrecapacidad de la Tierra, es decir, aquel en que se agotan los recursos de que disponemos para subsistir durante cada ciclo anual.[8] Si no revertimos esta situación, es muy probable que para el año 2050 no exista el mundo como lo conocemos hasta ahora. Los motivos por los que hemos rebasado la capacidad de la Tierra son la deforestación y la pesca desmedidas, así como la emisión excesiva de dióxido de carbono (Global Footprint Network, 2018). Los tres son parte del proceso de la cadena agroindustrial, donde la red campesina tiene poco peso.

La mayoría desconocemos cómo funcionan los sistemas alimentarios de los que nos beneficiamos o no día a día. La industria alimentaria a veces sabe algo pero declara poco, y en el ámbito político hay poca conciencia (ETC Group, 2017).

4. Red campesina alimentaria se refiere, tal como el reporte del grupo ETC (2017) define el término, a los/as productores/as de pequeña escala. Incluye tanto a quienes controlan sus propios recursos productivos como a quienes trabajan para otros en la producción de alimentos y que no poseen tierras. No se utiliza como sinónimo de agroecología, permacultura o agricultura orgánico. Sin embargo, generalmente los campesinos cultivan de manera "orgánica".

Comparativo: Red campesina vs. cadena agroindustrial

En el siguiente cuadro comparativo se muestran algunos de los datos más relevantes respecto de lo que produce y consume cada una de las opciones de sistema alimentario, así como la contribución de cada una ellas a la inequidad social y a la sobrecapacidad de la Tierra:

Aspecto	Opción de sistema alimentario	
	Red campesina	Cadena agroindustrial
¿De dónde obtiene alimentos la mayor parte de la población? 	Alrededor del 70 % de la población mundial acude a ella para obtener la mayor parte de sus alimentos. Está más cerca de quienes padecen hambre y deficiencias nutricionales.	Provee de comida a menos del 30 % de la población mundial.
¿Cuál es más eficiente en el uso de los recursos para la producción de alimentos? 	Produce el 70 % de los alimentos disponibles con 25 % de los recursos. Aun sin contar con todos los beneficios tecnológicos, en un año hombres y mujeres que trabajan cultivos diversificados, estanques de peces y ganado de traspatio producirán más comida por hectárea que las granjas industriales.	Usa mucho dinero para producir muy pocos cultivos. Utiliza el 75 % de los recursos agropecuarios del mundo; sin embargo, en términos prácticos, solo 22 % de las calorías producidas nutren a las personas, ya que el 76 % del total de alimentos producidos se desperdician antes de llegar al plato (44 % en la producción de carne, 9 % en la producción de agrocombustibles o productos no alimentarios, 15 % en transporte, almacenamiento y procesamiento; y 8 % terminan en el bote de basura) y 2 % dañan la salud. Accediendo a todos los beneficios tecnológicos, en un año puede producir una masa comercializable mayor por hectárea que las variedades campesinas de la misma especie; sin embargo, desde hace algunas décadas, el rendimiento de cuatro de los cultivos principales (que constituyen el 57 % de las calorías que produce la agricultura industrial) se ha estancado o colapsado. La cuenta anual total de costos de operación equivale a cinco veces el gasto anual en armamento de los Gobiernos del mundo.
¿Cuál cuida de los recursos para el sostenimiento alimentario? 	Presenta una devastación de suelos y bosques cercana a cero. Protege y fomenta la biodiversidad: cruza entre 5000 y 6000 variedades silvestres de los cultivos, con un valor económico potencial estimado en 196 000 millones de dólares; domestica al menos 34 especies de ganado, cría y reproduce más de 8774 razas poco comunes y cosecha 15 000 especies de agua dulce, 20 000 especies marinas y 25 % de la captura marina mundial.	Destruye anualmente 75 000 millones de toneladas de capa arable y tala 75 millones de las hectáreas de bosque. Amenaza los recursos: aire limpio, clima estable, genética, agua, suelos y polinización. Su producción agropecuaria atenta contra la biodiversidad: trabaja con 137 especies de cultivos, de los cuales 16 representan 86 % de la producción global de alimentos. Llevar al mercado una sola variedad de cultivo transgénico cuesta 136 millones de dólares; se concentra en cinco especies de ganado y su producción representa menos de 100 razas. Su investigación y desarrollo se concentra en solo veinticinco especies de peces.

Aspecto	Opción de sistema alimentario	
	Red campesina	Cadena agroindustrial
¿Cuál consume más carbono fósil y agua? 	Utiliza 10 % de energía fósil y 20 % de agua.	Requiere de 80 % de agua dulce y de 90 % de consumibles fósiles.
¿Cuál concentra las ganancias, contribuyendo a la inequidad social? 	80-90 % de las semillas campesinas se obtienen por intercambio o regalo. Ha cultivado y donado a bancos genéticos 2.1 millones de variedades de plantas. Existen 640 millones de agricultores campesinos con ganadería de traspatio, 190 millones de pastores y mil millones de cultivadores en áreas urbanas (de los cuales 66 % son mujeres), así como 800 millones de campesinos y pescadores.	0.1 millones de variedades bajo control monopólico, no necesariamente comida. Menos de siete empresas dominan la genética del ganado. Dos o tres corporaciones controlan prácticamente toda la cría y reproducción comercial de pollos y cerdos. Entre 2 y 5 empresas dominan la cría de las principales especies marinas.
¿Cuál protege los modos de vida, el sustento y los derechos humanos? 	Las parcelas campesinas proporcionan 30 % más oportunidades para ganarse la vida que los campos de cadena agroindustrial. Con estrategias agroecológicas producirá consistentemente más alimento sin riesgo para la gente ni para el planeta.	Los acaparamientos de tierras han eliminado las parcelas familiares, desestabilizando la agricultura y el pastoreo. Los monocultivos de exportación han expropiado los mejores suelos, generando a su vez hambre y desnutrición en la población local. Expone a campesinos y trabajadores agrícolas al contacto con plaguicidas (mueren 220 000 personas cada año por este motivo). Se ha desplazado a trabajadores agrícolas con drones y robots. Las condiciones laborales incluyen casos de esclavitud. Criminaliza y asesina a campesinos que guardan sus semillas (muchas veces por contaminación de sus cultivos con semillas patentadas). Por cada dólar (US $1) que el consumidor final paga a minoristas, la sociedad paga dos dólares (US $2) por los daños ambientales y a la salud que la misma cadena provoca.
¿De cuál depende la innovación verdaderamente? 	Nutre y utiliza de nueve a cien veces más la biodiversidad que la cadena agroindustrial. Históricamente ha demostrado que tiene el conocimiento, la energía innovadora y el tejido social necesarios para responder al cambio climático.	Carece de la agilidad necesaria para responder al cambio climático. Considera que es más barato y rentable invertir en relaciones públicas y dar imagen de innovación que arriesgar dinero en investigación. A medida que es más necesario tomar medidas para el cambio climático, ha tomado la resolución de adaptar las plantas a las sustancias químicas y no a la inversa.

5. Tomando en cuenta que la Revolución Verde comenzó en la década de 1960
6. Usaré la definición de cadena alimentaria agroindustrial especificada en el reporte del grupo ETC (2017), que la define como aquella que controla las políticas del mundo sobre nuestra alimentación. Este término engloba a quienes participan a nivel masivo o industrial de la secuencia alimentaria integrada en la economía global de mercado y en un sistema dominante donde se incluye a banqueros, especuladores, reguladores y políticos. Además, la cadena agroindustrial controla las políticas del mundo sobre nuestra alimentación.

7. Mientras la FAO habla de 815 millones de personas con hambre en el mundo en el 2016, el reporte del grupo ETC (2017), reporta 3000 900 millones de personas con hambre y problemas nutricionales.
8. En 2017 ocurrió el 2 de agosto, en el 2018 los recursos se agotaron el 1 de agosto. Actualmente consumimos la energía de 1.7 planetas. (Global Footprint Network, 2018)

Ante este panorama, afortunadamente existen algunos aventuradas/os que se han adentrado con propuestas prometedoras en los territorios de la alimentación y la sustentabilidad. Por mencionar a algunos, en nuestro país se encuentran:



Las Cañadas. Bosque de niebla en Veracruz:
https://bosquedeniebla.com.mx/

Pro-orgánico. Estrategias para restaurar la diversidad agrícola:
http://www.pro-organico.com/

Programa de agricultura sustentable a pequeña escala de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (SEDEREC) en la Ciudad de México:
http://www.fao.org/ag/agp/greenercities/es/cmvalc/ciudad_de_mexico.html

LabVida. Ecosur, Chiapas. Educación basada en el huerto escolar:
http://www.ecosur.mx/sitios/index.php/?option=com_educacioncontinua&view=acto&id=54595b00a5ea9df30a8b4567

Slow food México. Promueve la alimentación buena, limpia y justa.
http://www.slowfood.mx/

Cientos de mercados verdes y tianguis orgánicos. Por mencionar algunos:
Tianguis Orgánico Bosque de Agua en Metepec, Estado de México
https://comefeliz.com/tianguis-organico-bosque-de-agua-metepec

Mercado Verde en Cuernavaca, Morelos
http://mercadoverdemorelos.com/

Cientos de cooperativas y sociedades de producción. Por mencionar algunas:
Unión Tosepan en Puebla
http://www.tosepan.com/)

Unión de ejidos y comunidades San Fernando S.P.R. de R.I. en Chiapas
https://www.biocafe.org.mx/

Dentro del Departamento de Alimentación, Ambiente y Cultura del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), también hemos incursionado en construir junto con la comunidad acciones encaminadas a que las personas tengan una alimentación más natural y nutritiva. Para ello, desarrollamos huertos familiares y escolares, así como actividades para la revalorización de la alimentación tradicional, tales como talleres, muestras gastronómicas y concursos de recetas. Todo ello ha tenido como desenlace la elaboración de manuales, juegos y de un recetario que está disponible en su versión electrónica.

No basta con saber. ¡Hay que involucrarnos!

Conocer cómo funciona nuestro sistema alimentario es el principio. Lo que sigue es involucrarnos como sociedad, consumidores, academia, tomadores de decisiones y/o productores para procurar una alimentación en sintonía con la sustentabilidad.

Algunos consejos sobre lo que puedes hacer para mejorar tu alimentación y la sustentabilidad mundial son:



- Consume lo local y compra, siempre que puedas, en mercados y directamente a los productores.
- Disminuye tu consumo de carne, sustituyéndolo, cuando menos una vez a la semana, por leguminosas.
- Evita alimentos superprocesados y bebidas industrializadas, incluyendo jugos, refrescos y bebidas energéticas.
- Prefiere los alimentos frescos y el agua potable no embotellada (que deberás consumir después de filtrarla).
- Calcula tu huella ecológica y revisa qué cosas en tu día a día puedes aportar para conservar los recursos del planeta que nos darán de comer en el futuro: https://www.footprintnetwork.org/
- Evita y observa las tendencias tuyas, y de quien te rodea, de discriminar, victimizar y marginar a campesinos y a la personas de los pueblos originarios.

Fuentes:
» Banco Mundial. 3.12 Indicadores de Desarrollo Mundial: Urbanización. [http://wdi.worldbank.org/table/3.12]. Creada en 2017. Acceso el 30 de agosto de 2018
» ETC GROUP. ¿Quién nos alimentará? La red campesina alimentaria o la cadena agroindustrial. 3ª Ed. 2017. En: http://www.etcgroup.org/sites/www.etcgroup.org/files/files/whowillfeedcover.png
» Global Footprint Network. Earth Overshoot Day. [https://www.overshootday.org/]. Creada en 2018. Acceso el 30 de agosto de 2018.
» Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Vuelve a crecer el hambre en el mundo, impulsada por los conflictos y el cambio climático, según un nuevo informe de la ONU. [http://www.fao.org/news/story/es/item/1037465/icode/]. Creada en 2018. Acceso el 30 de agosto de 2018.
» Nuhu A. Spirulina (Arthrospira): An Important Source of Nutritional and Medicinal Compounds. Journal of Marine Biology, vol. 2013. https://doi.org/10.1155/2013/325636.



Eco INSP Construyendo entornos saludables

Instituto Nacional de Salud Pública

Campaña "energía navideña"

¿sabías que?...

En las celebraciones decembrinas y de año nuevo se llevan a cabo muchas reuniones; pero antes de que decidas utilizar productos de plástico en ellas, toma en cuenta que todos estos son derivados del petróleo y su producción suele ser muy contaminante.
Evita el consumo de unicel y de plásticos de un solo uso, es decir, aquellos que pueden usarse una sola vez antes de desecharlos (como los envases de refresco, de agua, vasos, cubiertos, etcétera). En vez de ello, trata de utilizar plásticos que puedas reciclar y reutilizar, o mejor aún, utiliza para tus reuniones y fiestas materiales no plásticos, y ayuda así a cuidar tu salud y la del medio ambiente.

cuida el ambiente



Usar el elevador un día (8 h) consume 20.5 kW[2]

Su uso diario genera[2] 2 13.4 Kg de CO_2 a la atmósfera

Lo equivalente a tener encendidas 683 horas[3] las luces navideñas de tu casa.



cuida tu cuerpo

Subir escaleras durante 1 minuto QUEMA 8 KCAL[5]



Tomarte 1 vaso de ponche (200 ml) aporta 92 Kcal[4]

Si usas las escaleras durante 12 minutos, quemas las Kcal del ponche que te tomaste.

cuida tu salud



Activa tu condición física y mantén un peso saludable



Fomenta el transporte activo (camina, usa la bicicleta)
Mejora tu salud cardiovascular
Usa eficientemente la energía.
Reduce los periodos sedentarios[6]
Reduce tu huella de carbono al planeta.

1 Vittorio Massoni. (2012). El ascensor, consumo, energía…Camara de ascensores y afines. Disponible en: http://www.camaradeascensores.com.ar/index.php/component/content/article/36-notas-destacadas/131-el-ascensor-potencia-consumo-energia
2 PROFEPA. (2009). Calculadora ambiental CO2. Disponible en: https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/registro-nacional-de-emisiones-rene
3 Mundo lucido. 2017. Características dell consumo del producto. Disponible en: https://mundolucido.com.mx/productos.html
4 Instituto Nacional de Salud Pública. Bases de datos del valor nutritivo de los alimentos. Compilación del Instituto Nacional de Salud Pública. Cuernavaca (Mexico): Instituto Nacional de Salud Pública; 2012.)
5 Halsey LG, Watkins DAR, Duggan BM (2012) The Energy Expenditure of Stair Climbing One Step and Two Steps at a Time: Estimations from Measures of Heart Rate. PLoS ONE 7(12): e51213. doi:10.1371/journal.pone.0051213)
6 Mssi (2015). Actividad física para la salud y reducción del sedentarismo. Disponible en: https://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrategia/docs/Recomendaciones_ActivFisica_para_la_Salud.pdf